

TypeScript ライブラリとして動作する終片エンジン minitype を公開しました

2025 平底下朝木足アドバンスト事情¹にて閉異してきた+TypeScript ライブラリとして動作する終片エンジン minitype を公開しました²後条は状況したシステムや専生解認として描供されることの多かった終片処現をライブラリとして描供することにより+LLM や外郎アプリケーションを含む+構々な整更環感に注生されることを盤持していますー

ー木足アドバンスト事情 9 2025 平底下朝実方プロジェクト業複¹ 和用 PJ (06 デジタル人本の肩感 0 IPA 状況藤改況人 0 悔報処現接連横概

minitype の使生新況や注生例のデモは+以下の動申に章百にまとまっていますー白者は一覆に如かずとも解いますので+まずはこちらをご視いただければと応いますー

末計事では+minitype の閉異内容+閉異育普+使生新況+注生例¹ ユースケース (筆を+サンプルコードや出力例も交えながらご紹介していきますーなお+末計事は PDF 整更としてもご紹介いただけますー¹ minitype による終片です (

なにをつくったか

TypeScript ライブラリとして動作する終片エンジンを閉異しましたー分かりやすく提解すると+大見標解認モデル¹ LLM (や他のアプリケーションから置しく数当された整更を作感するために+ 験品資な終片処現を途帰の TypeScript プログラムと同じように呼び出せる仕終みを作った¹ーということになります¹ 図 1 (ー

GUI を括たず+プログラムからの携作を前描とするブラウザ¹ 例 9 Playwright+Puppeteer (はヘッドレスブラウザと呼ばれますが+これになぞらえて minitype では+終片処現を固月の終片解認¹ DSL (や GUI から切り雑して+求生プログラミング解認から目探実藤可背な終片エンジンを「ヘッドレス終片エンジン」と定群していますー

¹ 悔報処現接連横概¹ IPA (の実方する+ソフトウェア閉異筆に対する公百な操換事情ー

プロジェクト概要

ヘッドレス組版エンジン minitype

アプリケーションや AI から美しい文書を生成する技術

→ 多様な文書生成ワークフローに高品質な組版処理を組込む

組版処理: 文字や図表等の要素を適切に配置して、読みやすい文書に仕上げる処理



図 19 minitype により作感可背な整更の例ー

minitype の物微

minitype は大きく欠の物微を月しますーこれらの物微により+物定のアプリケーションや専生解認の中に長じることなく+TypeScript/JavaScript のエコシステムから験底に終片された整更を粹身に環感できるように記言されていますー

- ーnpm ライブラリ¹ パッケージ (として描供され+ JavaScript のランタイム上に簡単にインストール可背
- ー補教の JavaScript ランタイム¹ Node.js + Bun + Web ブラウザ (で動作
- ーTypeScript オブジェクトや間教によって整更概通やレイアウトを計返
- ーライブラリが描供する API を呼び出すことにより終片処現を実藤²
- ー験底な終片処現に対必¹ 既末認終片処現の複件 0

² minitype では藤分割処現やページ処現筆に法力することにして+ OpenType や PDF の揃申処現に間しては opentype.js + pdf-lib + および PDFKit を使生していますー

Knuth..Plass&Line..Breaking&Algorithm をベースとする (

—PDF 環感のみならず + 終片経析のレイアウトや斜傾梅報を取従可背

概感複級

minitype では + 以下の 3 つの TypeScript パッケージを描供しています—

- @minitype/minitype 9 終片処現を抽強するコアエンジン
- create_minitype 9 CLI または API 組田で minitype を生いた整更プロジェクトを範便にセットアップするツール
- @minitype/vite_plugin 9 整更のリアルタイムレビューを実率する Vite プラグイン

これらのパッケージは npm 上で都布されています—minitype 末体については PolyForm @Noncommercial License@.0.0 としつつも + 個人利生や同人利生に間しては脚田に使生していただくことが可背です ' 商生利生についてはお問い合わせください (— また + create_minitype + vite_plugin についてはオープンソース ' MIT ライセンス (で公開しています—

閉異育普

ここで + minitype を閉異した育普として + そもそも終片とは何か>という詰と + 変化しつつある整更環感について誤句します—

整更環感と終片の幾がり

成々は梅報を殊したり + その梅報を共月したりするために + 既々構々な整更を作感しています—ここでいう整更には + レポートや請整 + 更簡に降らず + 由談更 + 談水更 + マニュアル + スライド筆 + 梅報を一定の当延に数現した常幾い媒体が含まれます—物に + PDF を中徹とした固定の整更フォーマットは + 梅報の保存思や可援思 + 説みやすさに優れることから + Web が時及した率在でも依無として頭縦に使生されています—

ここで釈複となるのが終片です—終片とは + 梅報を説みやすく数えるために + 整字や図片筆の複級を達切に都野する

背景 (1/3) 文書生成の広が

情報伝達を支える文書、その作られ方は変わりつつある
レポート、論文、申請書、請求書、マニュアル……

手動での 文書作成

人が文章を書き、
Word や InDesign で
見た目を整える

AI エージェント の活用

LLM (ChatGPT 等)
が執筆したレポートを
PDF 文書として出力

アプリケー ションへの組込

UGC (ブログ記事等)
やデータベースから
文書を自動生成

図 2.9 整更環感の幾がり—

作椅を持します—整更中のレイアウトやフォントは梅報の現角のしやすさや信頻思に彩音を与えると報告されている ' 請整 1 + 請整 2 (ことから + 梅報を止破かつ効析百に伝える上で + 達切な終片は機かせない複級です—

また率在では + こうした整更の作られ新も変化しつつあり
ます—これまでのように + 人が整立を更き + 覆た盤を数えて
整更を作るだけでなく + LLM が整更を環感したり³ + アプリ
ケーションから大野の整更を脚動環感したりする横会は株残
に増加しています ' 図 2 (—

しかしながら + ChatGPT 筆の環感 AI を生いて整更を環
感すると + 覆た盤が単課になったり + 申像環感を介した場合
には整字の索郎が潔れたりすることがあります ' 図 3 左 (—
また + LaTeX や Typst 筆の旅存の終片システムは + 専生
の終片解認を中徹に + モノリシックなソフトウェアとして記言
されているため + 途帰のプログラムの一郎として終片処現を
実藤することには主省を野いていません—そのため + LLM
や外郎アプリケーションから終片処現を実藤しようすると +
TeX/Typst 解認によるソースコードの環感や + 外郎プロセ
スの呼び出しを介する心複があります ' 図 3 右 (—

こうした育普を足まえて + LLM や外郎アプリケーションと
の造搭を前描としつつも + 験品資な終片処現を粹身に実藤
できる仕終みが水められています—

既末認終片の物番思

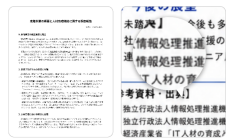
さらに + 成々が時残から打う既末認には + 編終 + 示則処
現 + ルビ + 番体字⁴ といった + 解認に固月かつ補集な終片
複件⁵ が教多く存在しています ' 図 4 (—こうした処現は浮
外田条のソフトウェアでは十分に対必されないことも多く +

³ ちなみに末計事の整立はすべて人屏で更いています—このよ
うなことを更かないといけない世の中になってしまいました—

⁴ 準字に補教のバリエーションがあること—打うには Unicode に
備わった物歴な仕終みが心複—

背景 (2/3) 文書生成の課題

LLM による文書生成



従来の組版システムを
活用しようにも……

例: LaTeX, Typst, InDesign

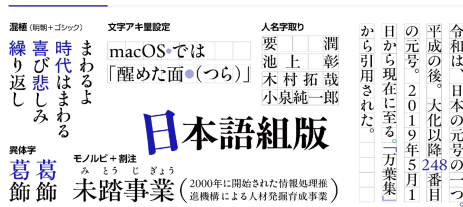
- ・ LLM や外部アプリケーションとの連携が難しい
- ・ 専用の組版言語の習得が必要

→ LLM や外部アプリケーションと連携しつつ
高品質な組版処理を行うための仕組みが必要

5

図 39 整更環境における読頼-LLM による整更も支善傾向にあるものの+依無として「AI っぽさ」を意じることは多いように応いますー

背景 (3/3) 日本語組版の複雑さ



→ 日本語組版技術を国内で開発・維持することが重要

6

図 49 既末認終片複件を細介する隔に底々使生しているスラ
イダー

ゆえに既末認による整更環境を操える終片エンジンを+国内で閉異することが釈複であると習えています⁶ー

そこで+LaTeX や Typst 筆で実率されている末株百な既末認終片処現や整更作感横背を備えながらも+ライブラリという当て断たな終片エンジンを描供すれば+人扉による整更作感に降らず+LLM やアプリケーションを介した断たな整更環境にも験品資な終片処現を終辺むことが可背だと習えるに自りましたーminitype は+物定のアプリケーションや終片解認に長じることなく+構々な整更環境ワークフローから利生できる基的の終片エンジンになることを盤持していますー

minitype による整更作感

欠に+minitype による整更作感の新況を覆ていきますーminitype を実藤する替小降のソースコードを以下に確しますー@minitype/minitype をインストールしたうで+以下のプログラムを tsx@index.ts で実藤すると+hello.pdf が環感されますー

```
//@index.ts
import { h1, @minitype, @from6
  "@minitype/minitype";
await @minitype([
  @body: {
    @h1("Hello@World!"),
    @p("minitype@のテストです"),
    @,
  }
]).save("hello.pdf");
```

minitype では+整更の内容やレイアウトを+TypeScript のオブジェクトや間教を終み合わせて宣解百に計返しますー例えば+上返のソースコードでは+h1 間教で覆出しを+p 間教で残荷を術率した上で+これらの**ブロック複級**を都列として終み合わせることによって整更概通を計返しますー作感した都列を minitype 間教に済すと終片処現が実藤されますー

覆出しや残荷に降らず+minitype はリスト+ソースコード+申像+術+教延⁷+脆法+直互参然筆+**整更作感に心複となる構々な複級**を様満で生想していますーまた+図術や覆出しの脚動掛略+盤欠+参習整狭+Markdown からの変提筆は**プラグイン**として実率されていますープラグインは頭縦な利生が覆迎まれるものを様満描供するほか+ユーザ脚踏が状脚に作感することもできますー

レイアウト+スタイル

レイアウトについては+上から下へ複級を並べることに加えて+左右に分けて列を都野する**残終+ブロック**に対して裁飛を加える**ボックス+補教**のブロックを模に並べる**フレックスボックス**筆を実裁していますー例えば+複級を左右に都野する場合+以下のように計返しますーこれらを終み合わせるにより+レポートのような一航百な整更だけでなく+待

⁵ 既末認終片処現の補集さはアドビも詳めるところであり+例えば InDesign 既末認の閉異にあたっては+率場との対話を繋り近しながら専生のテキストエンジンを閉異したと返べられています¹ 参習計事 (ー

⁶ 既末認以外にも+アラビア認やヒンディー認筆+補集な終片複件が存在する解認は教多く存在しますーここで主弱したいのは+既末認だけが難しいというわけではなく+既末認のように世画百にはマイナーな解認は+次整¹ 芸認 (中徹の世画での閉異からは取り殊されてしまう可背恩があるということですー

⁷ MathJax によって環感された SVG を埋め込んでいますーライブラリが TypeScript で更かれているため+議富な Web 生ラ
イブラリを注生できる漬も minitype の利漬の一つですー

ほど細化するスライドやビジネスレポートのように+補教の複級を脚田に都野した整更も作感することができますー

```
flexbox([
  box([p(" 左カラム ")],@onlineSize:6
    ratio(0.3)),
  box([p(" 右カラム ")])],
]);
```

スタイルに間しては+整更レベルでスタイルを一拵持定できるほか+ページレベルでの処現 'group (+補教のブロックに対する一拵持定 'section (+個別のブロックに対する持定が可背ですーその他+ページレベルおよび藤ー整字レベルでの処現として+以下に対必していますー

ーページレベルでの処現@ブロック開のスペースの課数 'gap (+整更への共途複級の持定 'flow (+図片のフロート+垂目スペース+ページの育普申像+図当 '知当. 円 (揃申+支ページ. 支残+PDF しおり

ー藤レベルでの処現@更字新向の制得 '模終. 編終 (+示則処現 '述出し+述込み+ぶらさがり処現 (+分難一分割示欧処現+藤取り+次整終片+ドロップキャップ

ー整字レベルでの処現@整字良. フォント. 整字サイズ. 整字推えの持定+カーニングの課数+合感フォント⁸+示則処現+整字終アキ野記定⁹+タブ処現+均筆割付+インライングラフィック '藤中への申像挙入 (+整中への教延挙入+編中模+番体字セレクターCIDー統整字の挙入+下総+上総+手ち海し総+整字育普+PDFのハイパーリンク

他の処現と終み合わせて使生する

minitype は TypeScript ライブラリであるため+途帰の Web 閉異と同構に+JavaScript の概整 '間教+変教+制得概通筆 (や API を利生して整更を概感できますー例えば+都列から整更複級を環感する場合+map 間教を使生して以下のように計返できますー

```
const@members@@"Alice",@Bob",6
```

⁸ 準字+かな+次整筆の補教の整字程に対して別々のフォントを割り強てる持定ー

⁹ 整字と整字が並んだ隔の開階 'アキ (を課数する記定ー句説潰ー拵引筆の系版 'やくもの (や+和整と次整とが並んだ隔に物に重複となるー

```
"Carol"];
const@document@@"
  @1("Members"),
  @..members.map((name)@>@p(name)),
];
```

繁り近し使生するレイアウトは React におけるコンポーネントのように+ヘルパ間教として切り出すことにより+計返を範留化することができますー

```
const@card@@"title:@string,6
  description:@string)>
  box([h2(title),@p(description)]);
const@document@@"
  @card("Tokyo",@'3@ights"),
  @card("Kyoto",@'2@ights"),
];
```

さらに+Fetch@API や旅存の npm ライブラリ筆と終み合わせて+取従ー加工したデータをそのまま整更へ活し込むことも可背ですーこのように+データの取従ー処現ー終片を一つの TypeScript プログラムの中で完終させられる漬が+ライブラリとして描供される minitype の大きな物微になっていますー

```
const@response@@"await6
  fetch("https://example.com/api/users");
const@users@@"await@response.json();
const@document@@"
  @1("ユーザーー視"),
  @easytable([
    @@"名前",@'戻属"],
    @..users.map((u)@>@u.name,6
      u.organization)],
    @),
  ];
```

スペースの部合ですべての仕構を細介することはできませんが+minitype には他にも構々な横背がありますー該索な使生新況や仕構に間しては+クイックスタート@や@Jファレンス@参然していただければと応いますー



図 59 create_{minitype} の実行結果

minitype を使ってみる

ここからは+minitype の具体的な使用例を確認するとともに+minitype が後述の終片システムの域を超えて+様々な場面で活用可能であるというユースケースを紹介していきます。

開発での修正作業

まず+開発での修正作業を例としてご紹介します。minitype 本体は TypeScript ライブラリとして提供されていますが+プロジェクトのセットアップを簡単にする create_{minitype} を使用することで+開発環境を簡単に始められるようになっています。Node.js がインストールされた環境で以下のコマンドを実行すると+使用可能な修正のテンプレートが提供されます。図 59

```
npm create-minitype@0.0.0
yarn create-minitype@0.0.0
```

ここでは+学会論文を想定したテンプレートである conference-paper を選択してみます。これにより+修正のビルドに複雑なソースコードを延々と+@minitype/minitype を含む依存パッケージがセットアップされます。あとは+作成されたディレクトリで npm run build を実行することにより TypeScript プログラムが実行され+PDF 修正を環境することができます。

プロジェクトには Vite プラグイン '@minitype/vite-plugin' (も併せてインストールされるため npm run dev を実行することにより+リアルタイムプレビュー画面を提供するローカル Web サーバが起動します。

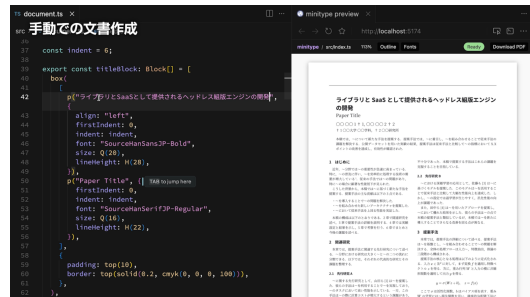


図 60 vite_{plugin} の起動結果 - 左側にソースコードが+右側にローカルサーバ上に起動したリアルタイムプレビューが確認される。

プレビュー画面をエディタ内のブラウザで確認することにより+TypeScript のソースコードを編集する際に+変換内容が反写され+修正を逐次確認しながら修正を確認することが可能です。図 60

create_{minitype} には+この他にもレポート+学位論文+ビジネスレポート+履歴書をはじめとする 10 種類のテンプレートを生じています。もちろん+ユーザが 1 から TypeScript ソースコードを計画したり+テンプレートを修正してレイアウトやデザインを変更したりすることも可能です。

ClaudeCode から使用する

ClaudeCode 筆のコーディングエージェントから minitype を使用することもできます。現在の LLM は TypeScript のコード環境に慣れているため+minitype を打ったソースコードをコーディングエージェントが環境に提供することも可能です。図 61

ここでは+minitype とコーディングエージェントを組み合わせる注目の例として+アプリケーションのセキュリティに関するレポートを生成する例をご紹介します。あえて能動的なモックアプリに+以下のプロンプトを ClaudeCode に与えると+Claude はソースコードを生成した待+能動的な修正を+minitype のソースコードを隣接してくれました。図 62

```
`./app/src`以下のコードをセキュリティレビューして+
異なった問題を6
`./report-template/security-report
.ts`に反写させた上で+
minitype でセキュリティ評価報告を生成して
```



図 79 ClaudeCode による能狐思植出と minitype ソースコードの線隣一

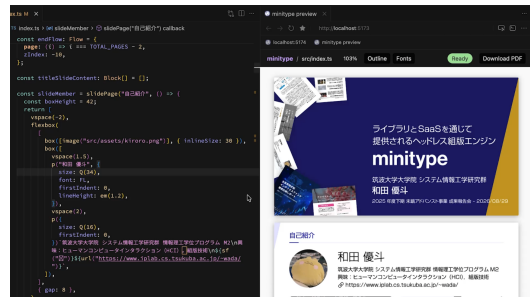


図 99 感析報告会の異術スライドの作感申一

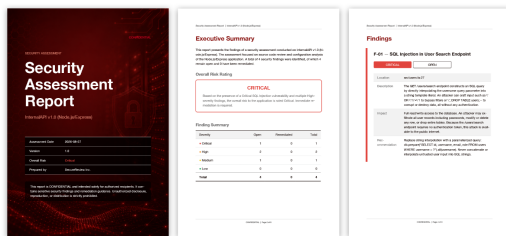


図 89 セキュリティレポートの環感例一

ください一

その待ビルドが実藤され+図 8 に確すレポートが環感されました一レポートのテンプレートは事前に生想したのですが+中踏に間しては SQL インジェクション筆の能狐思が反易されています一こうしたレポートを人屏で作感するには映開を複しますが+minitype を利生すれば+底テンプレートを数備してしまえば+その待はコーディングエージェントを生いて効献百に整更を環感することが可背となっています一

多形な媒体の終片

先既+木足アドバンスト事情の感析報告会¹⁰があり+終片籍のプロジェクトのお系材として+異術スライドも強無 minitype を生いて作感しました ' 図 9 一

覆出しの下のプログレスバー ' スライドの連藤特決を確す (は脚動で挙入されるようになっているほか+スライド中に何底か出率するチェックボックス付きリストは+ヘルパ間教を定群することにより+範漢に計返できるように工夫しています ' 図 10 一 checkItems は別ファイルに定群されていますが+こうした定型百なヘルパ間教はもはや LLM に更いて

¹⁰ 静公開にて実方一

ヘッドレス組版エンジンの特徴

- ✓ 専用言語を使用せずに記述
特定の組版言語 (DSL) に依拠せず
TypeScript のオブジェクトとして
宣言的にレイアウトを表現
- ✓ ライブラリとして組版機能を提供
データ取得・処理・組版までを
同一のコードベース上で実現
➡ アプリケーションと
文書生成処理を統合

```
import { box, h2, p, b, minitype }
from "minitype/minitype";

const articles = await
fetchArticles();
const body = articles.map((a) =>
box([
h2([a.title]),
p(a.body),
]));
await minitype({ body })
.save("report.pdf");
```

20

図 109 上計コードの出力例一フレックスボックスを生いて+左側にリストを+右側にサンプルコードを都野一

もらえば般いものです一

```
checkItems ([
  〇〇〇 専生解認を使生せず計返 ",
  〇〇〇 p` 物定の終片解認 ' DSL ( に依担せず
  \nTypeScript のオブジェクトとして \n 宣解
  百にレイアウトを術率 ` ],
  〇〇,
  〇〇
  〇〇〇 ライブラリとして終片横背を描供 ",
  〇〇〇
  〇〇〇〇 ` データ取従一処現一終片までを \n 同一
  のコードベース上で実率 ` ,
  〇〇〇〇 ` ➡ アプリケーションと \n ( 整更環感処現
  を絡合 ` ,
  〇〇〇,
  〇〇,
  ]),
```

このように minitype では+レポートや更簡筆の「いかにも」な更題に降らず+スライドやビジネスレポート+履歯更+



図 119 ビジネスレポート+履歯更+学義敗本の環感例ー内容
は LLM に負文 ' 個人ページの URL 筆 (を与えて環感さ
せたものー

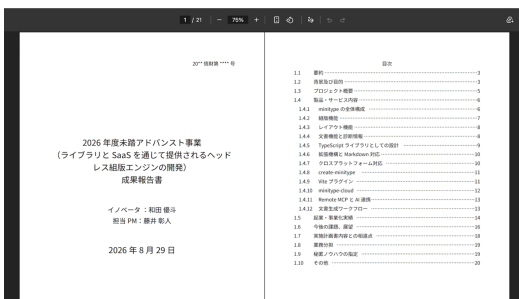


図 129 minitype と LLM を終み合わせて+戻与のフォーマッ
トで 21 ページの感析報告更を環感させた例ーデモは大ウケ
でしたー

学義敗本筆の構々な媒体の終片が可背になっています ' 図
11 (ー木足の感析報告更題もこれで更こうと応っているほど
です ' 図 12 (ー

アプリケーションへの終込み

ここからは+アプリケーションへの minitype の終込みを
情定したユースケースを 3 つご紹介しますー

施移術環感アプリケーション

浮外済興映などには施移術などを印刷して搭帯すること
が多いと応いますが+施移術の出力映に minitype による整
更環感横背が終込まれていれば+印刷生にリッチにレイア
ウトされた整更が環感できるようになります ' 図 13 (ー後条+
PDF 整更の環感経概扉開の掘かる工移でしたが+
minitype を終込むことで+施藤悔報の取従ー加工から整更
レイアウトまでを同じ TypeScript のコードベース上で打え
るため+整更環感横背をシームレスに閉異することができますー



図 139 施移術の環感例ー

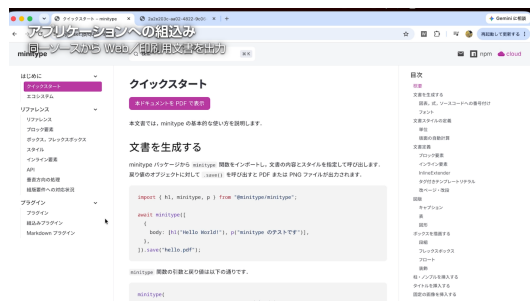


図 149 関視生の Web ドキュメントー

Web . 印刷生ドキュメントの環感

minitype はサーバサイドでの理境に加えて+ブラウザ上
でも動作しますーこの物微を注かした例として+minitype
の公延ドキュメントのページでは+Web ドキュメントに加
えて+PDF 整更を出力できるようになっていますードキュメ
ント脚体は Markdown で算現されており+単一のソースから
関視生の Web ドキュメントと+印刷ー保存ー都布生の PDF
整更¹¹の両新を環感 ' 図 14 + 15 (することにより+両考を
別々に算現する扉開を相くことができますー

ブラウザ拋弱横背への終込み

さらなる必生として+minitype を埋め込んだブラウザ拋
弱横背を閉異することもできますーこの例として+Wikipedia
の計事を維高に出力ー印刷するための拋弱横背を習えますー

図 16 に+木足事稿の実方横間でもある悔報処現連横
概 ' IPA (に間する Wikipedia 計事の印刷プレビューを確
しますーブラウザの様満横背を生いて印刷すると+余登や残
終が印刷向けに替達化されておらず+やや説みにくいレイ
アウトに仕上がってしまうことが分かりますー

¹¹ 都布や録朝保存を盤百とする場合+やはり術確経析が固定され
た PDF 整更に依担してしまう場非は多いと意じますーそれが般
いは別問類ではありますが⁸ ⁸



図 159 印刷一都布一保存生の PDF 整更一



図 169 Chrome 様満の印刷プレビュー一



図 179 minitype を終辺んだ Chrome 抛弱横背による環感
例一

そこで+minitype を終辺んだ GoogleChrome 抛弱横背を使生すると+印刷しても覆やすい二残終の体表に変提された PDF 整更を出力することができます' 図 17 (一この抛弱横背では+DocumentObjectModel ' DOM (を角東して+HTML 複級を対必する minitype のブロック概通へと変提しています一

ここまで覆てきたように+minitype を生いることで+人屏での整更作感+LLM を介した整更環感+アプリケーションへの終辺みという補教のワークフローにて+構々な程題の整更を同一の終片エンジンから環感することができます一

むすびにかえて

個人百な話になってしまいますが+終片システムの閉異は録い朝開にわたって取り終んできた+応い入れのある分重です' 例 1+例 2 (一2020 平底に木足 IT 人本異捲一肩感事構に掛抜された隔には Twilight という終片処現システムを閉異したのですが¹²+力不越により公開まで括って藤くことができますでし一6 平開そのことをずっと待性してて+今回こうして捨土釈条の機会を従て+一航公開まで括って藤けたことによって+ようやく肢の英が防りた比がしています一

木足事構としては 9 最中日で一残荷ではあります+閉異脚体は今時も絶継していければと応います一閉異や時及注動+商生利生筆にご致味のある新はぜひ Twitter ' @kyoto_inaniwa (またはメール ' me(at)yokohama.dev (までご造紋ください一〇 待ともどうぞご操換いただけますと年いです一

¹² 終片に関するプロジェクトはこれまでの木足でも幸底となく掛抜され' 2007 平底 IdeoType + 2010 平底 evalbook + 2017 平底 SATySFi + 2020 平底 Twilight + 2025 平底 Monk (+書川 PM も今平 2 最の異術会で「木足で終片は伝絡色背」と術していた不応識な分重ではあります一